

Dual Scale Inversion Cosmology (DSIC): фоновая космология одного параметра из относительности масштабов

Азамат Засеев

Independent Researcher, Russia

ORCID: 0009-0004-9345-1069

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21198494>

<https://github.com/az-zase/DSIC>

Аннотация

Представлена геометрическая модель космологического фона — Dual Scale Inversion Cosmology (DSIC), — в которой пространство и объектность рассматриваются как два полюса одной сохраняющейся величины, а абсолютный масштаб отсутствует: физическим содержанием обладает лишь отношение полюсов. Состояние системы движется по окружности $S^2 + O^2 = R^2$ под действием единственного равномерного потока; внутренний наблюдатель, сам построенный из объектности, имеет доступ только к проекции. Из линейки и часов такого наблюдателя однозначно выводится наблюдаемый масштабный фактор $b(\mu) = \sqrt{1 - \mu^2}/\mu^2$, а из него — красное смещение, кинематика и расстояния. Ускорение поздней Вселенной оказывается кинематическим следствием относительного разбега масштабов двух полюсов; тёмная энергия и аналоги Ω_m , Ω_Λ в модель не вводятся.

Единственный параметр $\mu_0 = 0.7600 \pm 0.0091$ (фаза наблюдателя «сегодня»; 1σ из гессiana χ^2) согласованно описывает шесть независимых проб фоновой кинематики при $z < 2.3$. Форма зависимости $b(\mu)$ фиксирована конструкцией и не содержит функциональной свободы, поэтому измеренное поздними данными значение μ_0 однозначно определяет поведение модели на высоком z : расхождения с Λ CDM при $z > 3$ являются вынужденными предсказаниями, а не результатом подстройки. На полном каталоге Pantheon+SH0ES [3, 4] с ковариацией STAT+SYS модель статистически неотличима от плоской Λ CDM ($\Delta\chi^2 \approx +0.05$ при равном числе свободных параметров); совместный фит SN+BAO формально слабо предпочитает DSIC ($\Delta\chi^2 \approx -5.0$, что частично отражает известное

натяжение DESI- Λ CDM). $Om(z)$ -диагностика [11] на текущих данных моделей не различает (null-результат: знак $\Delta\chi^2$ зависит от нормировки H_0). Наиболее жёсткие проверки ядра: радиальный масштаб BAO в области Lyman- α (расхождение с Λ CDM до $\sim 5\%$ при $z \approx 3.5$, достигаемо для DESI DR3) и бюджет космического времени при $z = 5-12$ (при $z = 7.5$ доступно 0.42 Гыр против 0.71 у Λ CDM), количественно разобранные в §11.6.

Ранняя Вселенная вынесена во **второй этаж** модели (Часть II): форма поправки к пути света выводится из дополнительного постулата о связанности объектов, а единственный порог $\mu_d \approx 0.9806$ ($z \approx 4.5$) калибруется по одному наблюдению — расстоянию до поверхности последнего рассеяния; статус этой надстройки — калибровка при фиксированной постулатом форме, а не предсказание — оговаривается явно. Рост структур не выводится из ядра; фон модели проверен на совместимость со стандартным (GR-предельным) ростом линейных возмущений: на компиляции $f\sigma_8$ («Gold-2017» [13, 14]) восстанавливается $S_8 \approx 0.76$, статистически неотлично от Λ CDM (§12); вывод роста из связанности остаётся направлением развития. Все эмпирические утверждения воспроизводятся скриптами из открытого репозитория.

1. Введение

Переход космологического расширения от замедления к ускорению при $z_t \approx 0.6-0.8$ [1, 2] — твёрдо установленный наблюдательный факт. Стандартная модель описывает его введением компоненты с отрицательным давлением: два параметра плотности Ω_m и Ω_Λ задают форму кривой расширения, но сама постоянная Λ остаётся постулатом без вывода. Естественен вопрос: может ли та же кривая расширения возникнуть без энергетического ингредиента — из одной лишь геометрии того, что мы называем «масштабом»?

DSIC даёт на этот вопрос утвердительный ответ в форме явной конструкции. Модель исходит из того, что абсолютного масштаба не существует ни для объектов, ни для пространства: наблюдаемо только их отношение. Пространство и объектность трактуются как два полюса одной сохраняющейся нормы, перетекающей по окружности под действием единственного равномерно-го потока. Наблюдатель, находящийся внутри системы и сам состоящий из объектности, принципиально не имеет доступа ни к знаку величин, ни к их абсолютным значениям — только к модулям и отношениям. Требование постоянства скорости света в его единицах однозначно фиксирует его часы, и из линейки и часов

выводится наблюдаемый масштабный фактор

$$b(\mu) = \frac{\sqrt{1 - \mu^2}}{\mu^2}, \quad (1)$$

где $\mu \in [0, 1]$ — наблюдаемая доля объектности. Эта единственная функция порождает красное смещение, темп расширения, параметр замедления и все расстояния. Смена знака параметра замедления — переход от торможения к ускорению — встроена в кривизну $b(\mu)$ и не требует ни Λ , ни какой-либо новой компоненты: ускорение возникает как кинематическое следствие нарастающего разбега двух масштабных полюсов.

Заявленная область применимости оговаривается сразу. Ядром показана **фоновая кинематика поздней Вселенной** ($z < 2.3$): один параметр μ_0 описывает шесть независимых проб статистически не хуже плоской Λ CDM при равном числе свободных параметров. Ключевое свойство модели — не экономность, а жёсткость: форма $b(\mu)$ фиксирована конструкцией и не содержит функциональной свободы, поэтому значение μ_0 , измеренное поздними данными с точностью $\sim 1\%$, однозначно определяет поведение модели на высоком z — включая $E(z)$, радиальный масштаб ВАО в области Луман- α и бюджет космического времени при $z = 5-12$ — без возможности подстройки. Эти предсказания расходятся с Λ CDM на уровне, достигаемом для DESI DR3, и составляют прямой тест ядра (§11.6). Ранняя Вселенная дотягивается **вторым этажом** модели (Часть II): одна новая сущность — связанность объектов — фиксирует постулатом форму поправки к пути света, а единственный порог μ_d калибруется по одному наблюдению — расстоянию до реликта; статус этой надстройки (калибровка, а не предсказание) и её ограничения разобраны в §11.6. Рост структур в ядро не входит; фон модели проверен лишь на совместимость со стандартным ростом линейных возмущений (§12).

Изложение подчинено строгой слоевой дисциплине, и по виду символа всегда видно, к какому слою он принадлежит:

- **слой 0 — поток:** единственный монотонный параметр φ (время);
- **слой 1 — ядро:** величины со знаком S, O, σ ; здесь нет ни сил, ни циклов, ни разворотов, и операция модуля не применяется;
- **слой 2 — проекция:** величины без знака P, Q, μ , доступные внутреннему наблюдателю; рождаются единственной операцией $|\cdot|$; отскоки и циклы существуют только здесь;

- **слой 3 — наблюдаемая физика:** $b, z, H_\tau, q, \chi, d_L$ — интерпретация проекции в физических единицах через шкалы наблюдателя.

Поскольку модель строится на собственном языке, приведём словарь соответствий между её терминами и привычными физическими понятиями. Термины намеренно сохранены (они несут онтологию модели), но каждому дан стандартный аналог:

термин DSIC	что это	ближайший привычный образ
объектность (O)	полюс «вещественности», масштаб объектов	плотность материи / вещество
пространство (S)	полюс «протяжённости», масштаб пространства	объём / пространственный масштаб
норма R	сохраняющаяся сумма полюсов $S^2 + O^2 = R^2$	закон сохранения (связь двух полюсов)
поток φ	единственная монотонная степень свободы	время как параметр эволюции
каша	предел $\mu \rightarrow 1$: максимум объектности, минимум пространства	регулярный аналог, близкий к начальной сингулярности
отскок объектов	предел $\mu \rightarrow 0$: максимум пространства	асимптотика де Ситтера
выворот	смена знака фазы в ядре (проход полюсом нуля)	зеркальная фаза, ненаблюдаемая изнутри
отскок	наблюдаемый разворот у предела	артефакт проекции (взятия модуля), а не событие
проекция (μ, P, Q)	модульные, наблюдаемые величины	то, что доступно измерению
связанность (Часть II)	мера сцепления объектов	аналог гравитационной связанности
отлипание (μ_d)	порог, за которым монолитная материя позволяет проступить пространству достаточно, чтобы свет свободно распространялся	эпоха, после которой геометрия ядра работает без поправки

Ключевое, что стоит держать в уме: «отскок» и «каша» — не физические события, а то, как внутренний наблюдатель видит гладкое монотонное движение ядра через операцию модуля (§4.3).

Под наблюдаемым колебанием между двумя пределами лежит одно движение вперёд, в котором ничто не возвращается.

Граница между слоями абсолютна: знак из ядра в проекцию не проходит (модуль его срезает), и ни одна величина проекции не входит в уравнения ядра.

План статьи. Часть I — ядро: §2 формулирует постулаты; §3 строит ядро (окружность, инверсии, знаковые фазы); §4 — проекцию для внутреннего наблюдателя; §5 выводит наблюдаемую физику; §6 сверяет модель с данными; §7 перечисляет фальсифицируемые предсказания; §8 очерчивает границы; §9 позиционирует модель относительно Λ CDM. Часть II — второй этаж: §10 вводит связанность объектов и постулат отлипания; §11 строит раннюю Вселенную (порог μ_d); Приложение В — модуль распределения пространства (гравитация). §13 — общее заключение. Приложение А содержит сводку обозначений.

Часть I

Ядро и наблюдаемая КОСМОЛОГИЯ

2. Постулаты

P1 (относительность масштаба). Абсолютного масштаба не существует. Физическим содержанием обладает только отношение масштабов; любая конструкция, открывающая доступ к абсолютной шкале, запрещена.

P2 (два полюса, одна норма). Объектность и пространственность — не две независимые сущности, а два полюса одного отношения, связанные общей степенью свободы. Объект — локальная выпуклость: имеет внутреннюю область и внешнюю границу, занимает место относительно других объектов (шар, камень, планета, атом — варианты одной структуры). Пространство — антипод объекта, всеобщая вогнутость: оно не находится нигде и не содержится ни в чём; сама категория «где» возникает только внутри него. Масштабы полюсов S (пространство) и O (объектность) подчинены закону сохранения нормы:

$$S^2 + O^2 = R^2 = \text{const.} \quad (2)$$

Рост одного полюса возможен лишь за счёт другого; физику несёт фиксированность нормы при перетекании, а не абсолютные значения полюсов.

P3 (единственный поток). У системы одна фундаментальная степень свободы — непрерывный монотонный поток φ , никогда не разворачивающийся. Его динамика свободна: действие не содержит ни потенциала, ни сил, ни космологической постоянной,

$$S[\varphi] = \int dt \frac{1}{2} \dot{\varphi}^2, \quad \delta S = 0 \Rightarrow \ddot{\varphi} = 0 \Rightarrow \varphi(t) = \omega t, \quad \omega > 0. \quad (3)$$

Особых точек у φ нет; всё остальное в модели — функции от φ . Цикличность, если она наблюдается, рождается не из потока, а из способа его наблюдать.

P4 (внутренний наблюдатель). Любой наблюдатель находится внутри системы и сам является объектом: его приборы преобразуются вместе с ней. Ему недоступны знак величин и абсолютный масштаб; доступны только модули — на практике лишь сближение и отдаление объектов.

P5 (постоянство скорости света). В единицах внутреннего наблюдателя $c = \text{const}$. Как показано в §5.1, вместе с P1 это однозначно фиксирует ход его часов. (Это фиксированный конвенцией курс, связывающий линейку и часы наблюдателя — то есть ещё одно отношение, а не абсолютная величина. Численное значение c нигде не входит в вывод геометрии и появляется лишь при переводе безразмерных предсказаний в единицы наблюдений.)

3. Ядро: окружность, инверсии, знаковые фазы

3.1. Несущая и окружность

Оба полюса строятся из одной гладкой несущей, сдвинутой на четверть оборота (квадратура):

$$S(\varphi) = R \sin(\varphi/2), \quad O(\varphi) = R \cos(\varphi/2), \quad S^2 + O^2 = R^2. \quad (4)$$

Несущая имеет период 4π по фазе потока — полный знаковый цикл. Полное описание обладает определённой чётностью и постоянным вронскианом:

$$S(-\varphi) = -S(\varphi), \quad O(-\varphi) = O(\varphi), \quad (5)$$

$$W = S \cdot \frac{dO}{d\varphi} - O \cdot \frac{dS}{d\varphi} = -\frac{R^2}{2} = \text{const}. \quad (6)$$

Постоянство W — формальная запись квадратуры: когда один полюс в экстремуме, другой проходит ноль; всякая разрывная производная модуля (возникающая позже, в проекции) умножается на обращающийся в ноль парный множитель, так что произведение в полном описании со знаком остаётся гладким.

Если отложить S и O по двум осям, инвариант рисует окружность радиуса R : всякое допустимое состояние системы — точка на ней. Эволюция — скольжение этой точки с постоянной угловой скоростью (равномерный поток φ); уйти внутрь или наружу окружности нельзя (норма фиксирована), а проходя точку на оси, состояние не останавливается и не отскакивает — продолжает движение в ту же сторону. Скорость перетекания между полюсами при этом непостоянна:

$$\frac{d\mu}{d\varphi} \propto \sin(\varphi/2) \quad \text{— медленно у полюсов, быстро в середине дуги.} \quad (7)$$

Эта нелинейность — чисто геометрическое свойство проекции равномерного кругового движения на оси, а не действие силы: сам поток остаётся строго равномерным (РЗ).

3.2. Инверсии

По окружности строго чередуются два события — гладкие проходы нулей полюсов:

$$\text{инверсия пространства: } S(\varphi) = 0 \Rightarrow \varphi = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \quad (8)$$

$$\text{инверсия объектов: } O(\varphi) = 0 \Rightarrow \varphi = \pi + 2k\pi. \quad (9)$$

Ноль S совпадает с максимумом $|O| = R$: это состояние «**каши**» — предельной плотности объектности, в котором пространства почти не остаётся, а объекты сжаты до предела. Важно различать: каша — вся зона вблизи нуля пространства, **с обеих сторон** от него; половина до нуля — финал сжатия, половина после — начало разлёта. **Большим Взрывом** уместно называть только вторую, исходящую половину, где модуль пространства снова растёт и объектность высвобождается. Один и тот же ноль пространства разделяет финал предыдущего сжатия и начало нового разлёта.

Ноль O совпадает с максимумом $|S| = R$: это минимум объектности — **отскок объектов** в терминах наблюдателя (см. §4).

Из-за нелинейности перетекания (§3.1) интервалы между инверсиями по φ неравномерны, но порядок чередования строг: каша → отскок объектов → следующая каша.

3.3. Знаковые фазы и наследование

Пройдя свой ноль, полюс переходит в **зеркальную (знаковую) фазу**: продолжает то же движение с противоположным знаком — выворот координат наизнанку, гладкий на уровне несущей. Обозначим знаковые фазы $\sigma_S = \text{sign } S(\varphi)$, $\sigma_O = \text{sign } O(\varphi)$.

Ключевая структурная асимметрия модели: объектность **до-черняя** по отношению к пространству, и два нуля устроены по-разному.

- При $O = 0$ (отскок объектов) свой ноль проходит **только объектность** — она и выворачивается, меняя знак фазы. Пространство в этот момент на максимуме и совершает лишь наблюдаемый отскок: его масштаб перестаёт прибывать и начинает убывать, но знак фазы пространства не меняется.
- При $S = 0$ (каша) свой ноль проходит **само пространство** — выворачивается общий контейнер, и содержимое выворачивается вместе с ним: объектность, находясь в максимуме и не проходя собственного нуля, **наследует** инверсию знака принудительно, синхронно с родителем — включая измерительные приборы наблюдателя.

События не зеркальны: при нуле объектности знак меняет один полюс, при нуле пространства — оба (один сам, другой по наследству). Формально наследование выражается величиной

$$O_{\text{full}}(\varphi) = O(\varphi) \cdot \sigma_S(\varphi), \quad (10)$$

которая непрерывна в точках инверсии объектов (O проходит ноль плавно, σ_S постоянен) и разрывна в точках инверсии пространства (мгновенный переброс знака). Разрыв ненаблюдаем изнутри: $|O_{\text{full}}| = |O|$ непрерывна везде, а синхронная смена знака у системы и приборов сокращается. Именно непрерывность/разрывность O_{full} определит в §5.3 наблюдаемую асимметрию двух пределов масштаба.

Терминологическое соглашение, которого статья придерживается всюду: **выворот** — смена знака фазы на уровне ядра (случается с полюсом, проходящим свой ноль); **отскок** — то, что видит внутренний наблюдатель: касание предела и разворот. Это не синонимы, а описания одного механизма с двух позиций.

3.4. Падение в себя

Всеобщая вогнутость пространства (P2) задаёт и характер «схлопывания» объектности: падение в этой картине — не движение

ноль	что выворачивается (меняет знак фазы)	второй полюс	излом «V» у наблюдателя
$O = 0$ (отскок объектов)	сама объектность	пространство на пике: просто отскок, знак неизменен	на $Q = O $
$S = 0$ (каша)	пространство + объектность по наследству	объектность на пике, вывернута принудительно	на $P = S $

к точке в пространстве, а схождение масштаба объекта к собственному центру, идущее внутрь отовсюду сразу, без выделенного направления. Объекты не летят в общую яму «где-то там» — они проваливаются в себя. Гравитационное развитие этой мысли (общий центр падения у связанных групп) обсуждается в §8 как направление, не выведенное из ядра.

4. Проекция: мир внутреннего наблюдателя

4.1. Два наблюдателя

Одно и то же событие выглядит по-разному с двух позиций. **Внешний наблюдатель** — воображаемая точка зрения вне пространства (в действительности её нет: пространство фундаментально и не имеет «снаружи», но она удобна для полного описания). Он видит поток целиком, со знаком: история непрерывна и монотонна, величины проходят нули и продолжают меняться в ту же сторону; никаких разворотов. **Внутренний наблюдатель** — любой, кто внутри. По P4 ему доступны только модули: там, где внешний видит гладкий проход нуля, внутренний видит касание нуля и разворот — отскок. И тихий выворот наизнанку, и гладкий проход нуля читаются изнутри одинаково — как смена режима сближения/отдаления объектов, наблюдаемая существом, которое само сделано из того, что меняется.

4.2. Операция модуля

Переход от ядра к наблюдаемому осуществляет единственная операция — взятие модуля:

$$\pi : (S, O) \mapsto (|S|, |O|). \quad (11)$$

Она делает три вещи: срезает знак (зеркальная ветвь недоступна); сворачивает гладкий проход нуля в излом — отскок; и отождествляет соседние знаковые ветви, отчего наблюдаемый период оказывается вдвое короче знакового. Наблюдаемые величины:

$$P(\varphi) = |S| = R |\sin(\varphi/2)| \geq 0, \quad Q(\varphi) = |O| = R |\cos(\varphi/2)| \geq 0, \quad (12)$$

$$P^2 + Q^2 = R^2,$$

$$\mu(\varphi) = Q/R = |\cos(\varphi/2)| \in [0, 1], \quad P = R\sqrt{1 - \mu^2}, \quad Q = R\mu. \quad (13)$$

Наблюдаемая фаза масштаба μ (доля объектности) имеет период 2π против знакового 4π : два различных в полном описании события сливаются для наблюдателя в одно.

полное описание (со знаком): $\dots + O \rightarrow 0 \rightarrow -O \dots$ (монотонный проход)

наблюдаемое (модуль): $\dots |O| \rightarrow 0 \rightarrow |O| \dots$ (отскок)

Пара (P, Q) неотрицательна и всегда лежит в первой четверти. За один наблюдаемый цикл точка проходит эту четверть туда и обратно: от каши ($P = 0, Q = R$) до отскока объектов ($P = R, Q = 0$) и назад. Движение «туда-обратно» возникает не из наложения дуг, а из симметрии $Q = R |\cos(\varphi/2)|$ относительно точки отскока: дойдя до $Q = 0$, точка отражается и возвращается по той же дуге. Монотонное круговое скольжение ядра выглядит изнутри как колебание между двумя пределами; число знаковых тактов ядра при этом ненаблюдаемо — это свойство границы слоёв, а не неопределённость модели.

4.3. Отскок — не физическое событие

Несущая гладкая, собственных вершин у неё нет, поэтому **оба** наблюдаемых излома μ имеют одну природу — их создаёт модуль при прохождении соответствующим полюсом нуля: при $O = 0$ в излом «V» складывается $Q = |O|$ (в этой точке P гладко проходит максимум), при $S = 0$ — $P = |S|$ (гладок максимум Q). Отскок не требует силы, торможения или причины: разворота на уровне механизма нет вовсе, есть смена способа видеть. «Проход через ноль» и «отскок» — одно событие с двух позиций.

За один цикл внутренний наблюдатель видит четыре режима: (i) расхождение объектов до предела (μ минимальна) — начинается рост объектного масштаба; (ii) объекты сближаются, пространство убывает; (iii) каша — объекты сталкиваются и приобретают сверхплотное пережатое пространством состояние; (iv) каша расходится (Большой Взрыв) — объекты отдаляются. Все повороты выглядят однотипными сменами режима, но повторяется проекция, а не течение: под ней — одно монотонное движение вперёд, в котором ничто не возвращается.

5. Наблюдаемая физика

Всё в этом разделе строится из μ и шкал внутреннего наблюдателя; это интерпретация проекции в физических единицах, а не отдельный механизм.

5.1. Масштабный фактор

Наблюдатель сделан из объектности, поэтому его единица длины стянута к объектному полюсу: линейка $L(\mu) \propto \mu$. Метрика — отношение полюсов $P/Q = \sqrt{1 - \mu^2}/\mu$; у нуля объектности линейка стягивается в точку, и относительные измерения расходятся.

Ход часов фиксируется постулатом P5. Период собственных часов $T(\mu) \propto \mu^p$; тогда скорость света изнутри $c = L/T \propto \mu^{1-p}$. Требование $c = \text{const}$ даёт единственное значение $p = 1$, то есть собственное время наблюдателя

$$d\tau = dt/\mu. \quad (14)$$

Любой другой показатель p гнал бы c по диапазону и открывал доступ к абсолютному масштабу, запрещённому P1. Наблюдаемый масштаб складывается из метрики и хода часов:

$$b(\mu) = \frac{P}{Q} \cdot \frac{1}{\mu} = \frac{\sqrt{1 - \mu^2}}{\mu^2}. \quad (15)$$

Это центральная формула модели: одна функция одной переменной, без свободных параметров формы.

5.2. Красное смещение

Свет **распространяется по пространству** (полюс P), но **измеряется** наблюдателем, построенным из объектности ($L \propto \mu$, $d\tau = dt/\mu$, $c = \text{const}$). Распространение и измерение идут по разным полюсам, поэтому в наблюдаемую длину волны входят оба. На эпохе с фазой μ она складывается из трёх вкладов, каждый из которых входит ровно один раз:

- | | | |
|--|----------------------------|--------------|
| (1) растяжение пути по пространству: | $\propto \sqrt{1 - \mu^2}$ | [полюс P] |
| (2) часы источника, $d\tau = dt/\mu$: | $\propto 1/\mu$ | [время] |
| (3) объектная линейка, $L \propto \mu$: | $\propto 1/\mu$ | [длина] |

$$\lambda_{\text{obs}}(\mu) \propto \sqrt{1 - \mu^2}/\mu^2 = b(\mu).$$

Наблюдаемая длина волны тождественно равна масштабному фактору, и красное смещение выпадает из счёта вкладов автоматически — оно выведено, а не введено:

$$1 + z = \frac{\lambda_{\text{obs}}(\mu_0)}{\lambda_{\text{obs}}(\mu_e)} = \frac{b(\mu_0)}{b(\mu_e)} = \frac{\mu_e^2}{\mu_0^2} \cdot \frac{\sqrt{1 - \mu_0^2}}{\sqrt{1 - \mu_e^2}}, \quad (16)$$

где μ_0 — фаза приёма («сегодня»), μ_e — фаза излучения. При $\mu_e \rightarrow 1$ (каша) $z \rightarrow \infty$; при $\mu_e \rightarrow \mu_0$ $z \rightarrow 0$. Формула допускает разложение на два полюса:

$$1 + z = \underbrace{\frac{\sqrt{1 - \mu_0^2}}{\sqrt{1 - \mu_e^2}}}_{\text{полюс } P \text{ (пространство)}} \cdot \underbrace{\frac{\mu_e^2}{\mu_0^2}}_{\text{объектная шкала}} \quad (17)$$

— первый множитель отвечает растяжению пространства вдоль пути, второй — объектной шкале наблюдателя (часы + линейка). Их сменное доминирование вдоль цикла и есть механизм наблюдаемой кинематики (§5.4). Отметим и физику предела: у каши полюс P стягивается почти в ничто — свету попросту почти не по чему распространяться; путь по пространству схлопывается, и наблюдаемая картина держится уже на объектной шкале. Свет не «замедляется» — исчезает сцена, по которой он шёл.

Альтернатива «редшифт по одной линейке», $1 + z = \mu_0/\mu_e$, отвергается: она учитывает только вклад (3) и игнорирует путь (1) и часы (2), тогда как фотон проживает все три. Полная метрика наблюдателя есть b , поэтому редшифт идёт по b , а не по L .

Два свойства формулы. Во-первых, $b(\mu)$ строго убывает на $(0, 1)$, поэтому соответствие $z \leftrightarrow \mu_e$ на физической ветви приёма $\mu_e \in (\mu_0, 1)$ взаимно однозначно и инверсия $z \rightarrow \mu_e$ корректна. Во-вторых, в $1 + z$ входит только модульная величина μ — знак из ядра не учитывается, слоевая граница не нарушена. Сам по себе z в изоляции ненаблюдаем: в данные он входит только через $d_L(z)$.

5.3. Пределы цикла и их асимметрия

$$\begin{aligned} \mu \rightarrow 0 \text{ (отскок объектов)}: \quad & b \rightarrow \infty, \\ \mu \rightarrow 1 \text{ (каша)}: \quad & b \rightarrow 0. \end{aligned}$$

У отскока объектов пространство максимально, объекты исчезающе малы относительно него, и наблюдаемый масштаб расходится; это **полюс приближения, а не достигаемая сингулярность** — наблюдатель скользит мимо $\mu = 0$, не попадая в неё. В каше отношения масштабов не остаётся вовсе. Асимметрия ∞ vs

0 не противоречит симметрии ядра, а прямо следует из механики знака (§3.3): через ноль объектности объектность проходит сама и гладко (O_{full} непрерывна $\rightarrow$ расходимость), через ноль пространства проходит контейнер, выворачивая знак содержимого (O_{full} разрывна $\rightarrow$ обнуление). Расходимость b у нуля объектности — прямое выражение относительности масштабов (ограниченные формы b постулату P1 не удовлетворяют) и артефакт проекции, а не событие ядра.

5.4. Кинематика

Введём направление ветви $s = \pm 1$ ($s = -1$ — расширение, μ убывает; $s = +1$ — сжатие) и характеристическую скорость фазы $k = (2/\pi) \cdot \omega > 0$, так что вдоль ветви $d\mu/dt = s \cdot k = \text{const}$; множитель $2/\pi$ фиксирует масштаб времени так, чтобы наблюдаемый цикл по μ имел период 2π . Все производные берутся по собственному времени $d\tau = dt/\mu$, то есть $d/d\tau = \mu \cdot d/dt$. Постоянство k — определение ветви, а не приближение: при непостоянном темпе в параметр замедления вошёл бы член $\propto dk/dt$, здесь тождественно равный нулю. Поэтому кинематика зависит только от фазы μ , но не от того, как быстро система её проходит.

Темп расширения:

$$H_\tau(\mu) = \frac{db/d\tau}{b} = s \cdot k \cdot \frac{\mu^2 - 2}{1 - \mu^2}, \quad (18)$$

$$|H_\tau(\mu)| = \frac{2 - \mu^2}{1 - \mu^2} \quad [\text{ед. } k]; \quad (19)$$

$$|H_\tau| \rightarrow 2 \quad \text{при } \mu \rightarrow 0, \quad |H_\tau| \rightarrow \infty \quad \text{при } \mu \rightarrow 1.$$

Параметр замедления:

$$q(\mu) = -\frac{(d^2b/d\tau^2) \cdot b}{(db/d\tau)^2} = \frac{-\mu^4 + 6\mu^2 - 4}{\mu^4 - 4\mu^2 + 4}. \quad (20)$$

От направления s он зависит только через $s^2 = 1$, а от скорости k не зависит вовсе (множитель $k^2 s^2$ сокращается): q — функция одной фазы. Ключевое свойство: $q(\mu)$ **меняет знак**, с кроссовером при $\mu_{\text{cross}} \approx 0.874$:

состояние	μ	q	$ H_\tau $ (ед. k)
каша	$\rightarrow 1$	+1	$\rightarrow \infty$
переход	0.874	0	≈ 5.2
сегодня	≈ 0.76	-0.43	≈ 3.4
середина	0.5	-0.84	2.33
отскок объектов	$\rightarrow 0$	-1 (де Ситтер)	2

Переход замедление $\rightarrow$ ускорение возникает из самой кризисной $b(\mu)$, без введённой постоянной, и его механизм читается из двухполюсного разложения редшифта (§5.2). Вблизи каши ($\mu_e \rightarrow 1$) доминирует пространственный множитель: расширение определяется растяжением пространства, проступающего сквозь монолитную объектность, — режим замедления ($q \rightarrow +1$). В поздней Вселенной ($\mu_e \rightarrow \mu_0$) доминирует объектная шкала наблюдателя — режим ускорения ($q_0 \approx -0.43$ при $\mu_0 \approx 0.76$), с асимптотикой де Ситтера $q \rightarrow -1$ при $\mu \rightarrow 0$. Ускорение здесь — не результат того, что что-то «толкает» Вселенную: объектная линейка наблюдателя и масштаб пространства расходятся всё быстрее, и их относительный разбег считывается изнутри как ускоренное расширение. Ускорение — тень разбега, а не сила; де Ситтер — асимптотика приближения к отскоку объектов, а не вводимая постоянная.

Часовой множитель $d\tau = dt/\mu$ — не косметика: он существенно меняет кинематику по всему диапазону, а не только у краёв. В середине диапазона ($\mu = 0.5$) параметр замедления без учёта часов равен ≈ -1.27 против ≈ -0.84 с часами.¹

5.5. Расстояния

Свет идёт с $c = \text{const}$ в локальных единицах каждой эпохи; сопутствующее расстояние накапливается вдоль пути как

$$d\chi = \frac{c}{k} \cdot \frac{b(\mu_0)}{b(\mu)} \cdot \frac{d\mu}{\mu}, \quad (21)$$

интегрируется от фазы излучения μ_e вниз до фазы приёма μ_0 (вдоль пути света μ убывает от μ_e к μ_0). С $b(\mu) = \sqrt{1 - \mu^2/\mu^2}$ интеграл берётся в замкнутом виде ($\int \mu/\sqrt{1 - \mu^2} d\mu = -\sqrt{1 - \mu^2}$):

$$\chi(\mu_e; \mu_0) = \frac{c}{k} \cdot \frac{\sqrt{1 - \mu_0^2}}{\mu_0^2} \cdot \left[\sqrt{1 - \mu_0^2} - \sqrt{1 - \mu_e^2} \right], \quad (22)$$

$$d_L(z) = (1 + z) \cdot \chi(\mu_e; \mu_0), \quad 1 + z = \frac{b(\mu_0)}{b(\mu_e)}, \quad (23)$$

$$\text{DM}(z) = 5 \log_{10}(d_L/10 \text{ пк}). \quad (24)$$

Два следствия. **Горизонт частиц конечен сам по себе**, без отсечки: у каши

$$\chi(\mu_e \rightarrow 1) = \frac{c}{k} \cdot \frac{1 - \mu_0^2}{\mu_0^2} \quad \text{— конечно.} \quad (25)$$

¹Формула без часового множителя (производные прямо по dt , где $d\mu/dt = s \cdot k$): $q_{\text{noclock}}(\mu) = (-2\mu^4 + 9\mu^2 - 6)/(\mu^4 - 4\mu^2 + 4)$; при $\mu = 0.5$ она даёт -1.27 против -0.84 по полной формуле §5.4.

Самосогласованность: тождество $D_H = d\chi/dz$ (где $D_H = c/H$) выполняется точно — темп $H(z)$ из §5.4 и расстояния $\chi(z)$ связаны одной геометрией, и расстояния, вычисленные обоими путями, совпадают.

5.6. Перевод на язык метрики Фридмана

Ядро DSIC можно прочесть и на стандартном языке общей теории относительности — не меняя ни одной формулы, а лишь сопоставив величины. Наблюдаемый масштабный фактор $b(\mu)$ играет роль масштабного фактора a в плоской метрике Фридмана-Робертсона-Уокера, где собственное время наблюдателя $d\tau = dt/\mu$ служит космическим временем:

$$ds^2 = -c^2 d\tau^2 + b(\mu)^2 \cdot dx^2. \quad (26)$$

Это тождественный перевод: $b(\mu)$ — не аналог, а буквально масштабный фактор такой метрики. Тогда вопрос «какую эффективную среду имитирует геометрия DSIC» решается стандартным тождеством плоской FRW-космологии, связывающим уравнение состояния $w_{\text{eff}} = p/\rho$ с параметром замедления,

$$w_{\text{eff}} = \frac{2q - 1}{3}, \quad (27)$$

и, подставляя $q(\mu)$ из §5.4, даёт замкнутое выражение

$$w_{\text{eff}}(\mu) = \frac{-\mu^4 + (16/3)\mu^2 - 4}{\mu^4 - 4\mu^2 + 4}. \quad (28)$$

Ни одной новой сущности здесь не введено: w_{eff} целиком определяется тем же $q(\mu)$, что уже выведено из ядра. Предельные значения показывают, что DSIC на языке ОТО — это плоская Вселенная с единственной средой, чьё эффективное уравнение состояния плавно скользит от излучения к космологической постоянной:

состояние	μ	w_{eff}	интерпретация в терминах ОТО
каша	$\rightarrow 1$	$+1/3$	как излучение (замедление)
переход	0.874	$-1/3$	граница ускорения ($q = 0$)
сегодня	≈ 0.76	-0.62	как тёмная энергия (не константа)
середина	0.5	-0.89	близко к де Ситтеру
отскок объектов	$\rightarrow 0$	-1	точно космологическая постоянная

Подчеркнём смысл этого перевода. DSIC **не постулирует** среду с таким $w(z)$ — она получает эту кривую из чистой геометрии перетекания масштабов; $w_{\text{eff}}(\mu)$ есть лишь её тень на языке

ОТО. Там, где Λ CDM вводит Ω_Λ руками, DSIC воспроизводит эквивалентную динамику одним геометрическим параметром μ_0 . Перевод не отнимает у модели её онтологию — он лишь делает её сопоставимой со стандартным формализмом и показывает, что DSIC не конфликтует с общей теорией относительности на уровне фоновой метрики, а укладывается в неё как вселенная с динамическим $w(z)$.

Замечание. Совпадение фоновой кинематики с некоторой FRW-моделью не означает совпадения на уровне возмущений и роста структур: динамический $w(z)$ фиксирует фон, но не однозначно задаёт эволюцию неоднородностей (см. §12). Перевод касается именно фона.

6. Сверка с наблюдениями ($z < 2.3$)

Форма всех наблюдаемых зависимостей жёстко фиксирована функцией $b(\mu) = \sqrt{1 - \mu^2/\mu_0^2}$; аналоги Ω_m, Ω_Λ отсутствуют. Свободны начальное условие μ_0 (фаза «сегодня») и шкала H_0 (для сверхновых — ещё абсолютная величина M , как и в Λ CDM).

О шкалах. ВАО, космические хронометры и возраст считаются при $\mu_0 = 0.76$ на ранней шкале $H_0 = 67.4$; перевод геометрии в мегапарсеки идёт через $c/k = (c/H_0) \cdot (2 - \mu_0^2)/(1 - \mu_0^2) \approx 14978$ Мпк на той же шкале. Прямая подгонка к сверхновым (§6.1) даёт $H_0 \approx 73$ — это известное «напряжение Хаббла» [8], воспроизводящееся у DSIC и Λ CDM одинаково; фитовое значение в раннюю шкалу не подставляется, поскольку это разные шкалы, разведённые самим напряжением. Модель не создаёт нового напряжения и не устраняет существующего.

6.1. Сверхновые: Pantheon+SH0ES

Модель сверена с полным каталогом **Pantheon+SH0ES** (1701 SN; в фит идут 1657, включая 77 калибраторов [5] как якорь абсолютной шкалы) с полной ковариационной матрицей STAT+SYS. Свободны три параметра (μ_0, H_0, M); плоская Λ CDM фитится на тех же данных с тремя же (Ω_m, H_0, M):

$$\begin{aligned} \text{DSIC : } & \mu_0 = 0.7600 \pm 0.0091, \quad H_0 = 73.35 \pm 1.01, \quad M = -19.243 \pm 0.030, \quad \chi^2/\text{dof} = 0.8783 \\ \Lambda\text{CDM : } & \Omega_m = 0.3308 \pm 0.0180, \quad H_0 = 73.53 \pm 1.02, \quad M = -19.244 \pm 0.030, \quad \chi^2/\text{dof} = 0.8783 \end{aligned}$$

$$\Delta\chi^2 (\text{DSIC} - \Lambda\text{CDM}) = +0.05 \quad (\Delta\text{AIC} = \Delta\text{BIC} = +0.05)$$

Погрешности — 1σ из гессиана χ^2 в минимуме ($C = 2H^{-1}$); параметр модели измерен с точностью $\sim 1.2\%$. Отдельная валидация

конвейера: Λ CDM-ветка того же пайплайна воспроизводит опубликованные значения анализа Pantheon+SH0ES ($\Omega_m \approx 0.33 \pm 0.018$, $H_0 \approx 73.5 \pm 1.0$) — обе модели считаются одним кодом на одних данных, и совпадение контрольной ветки с литературой подтверждает корректность сборки.

Разница качества подгонки — пять сотых: на полностью откалбированных данных DSIC **статистически неотличима** от Λ CDM ($|\Delta\chi^2| \ll 2$). Геометрия одного параметра μ_0 воспроизводит ту же зависимость расстояния от красного смещения, которую стандартная модель задаёт двумя параметрами плотности, — без тёмной энергии. Постоянная Хаббла при этом выходит как настоящий вывод из якоря ($H_0 \approx 73$), а не как поглотитель сдвига M . Прогон со STAT-ONLY ковариацией даёт $\mu_0 = 0.7661$, $\Delta\chi^2 = -0.39$ — результат устойчив к способу учёта ошибок.

6.2. Барионный масштаб: DESI DR2

Данные DESI DR2 (Table IV [6], $0.5 < z < 2.33$) дают отдельно D_M/r_d и D_H/r_d в шести бинах. Безразмерное отношение D_M/D_H не зависит ни от r_d , ни от H_0 и тестирует чистую геометрию расширения:

$$D_M/D_H \text{ (DSIC vs DESI DR2, 6 точек)} : \quad \chi^2/\text{dof} \approx 0.78$$

— наравне со стандартной моделью на тех же точках. Точка $z = 0.934$ даёт наибольшее напряжение и в Λ CDM ($\approx 2.5\sigma$) — это особенность данных, а не модели.

Масштаб r_d восстановлен обратной задачей: $r_d = D_M^{\text{DSIC}}/(D_M/r_d)_{\text{DESI}}$ и независимо $r_d = D_H^{\text{DSIC}}/(D_H/r_d)_{\text{DESI}}$ в каждом бине. Результат постоянен по z и согласован между поперечным и радиальным измерениями:

$$r_d \approx 148 \text{ Мпк} \quad (\text{разброс по } z \approx 1.4\%; \text{ по } D_M \approx 147.7, \text{ по } D_H \approx 150.2),$$

что совпадает со стандартным масштабом ≈ 147 Мпк. Динамической зависимости $r_d(z)$ в данных нет: полюса P и Q меняются с z , но восстановленный физический масштаб остаётся постоянным — линейка DSIC статична в наблюдаемом окне.

6.3. Темп расширения и возраст

Космические хронометры [9] $H(z)$ на $0.07 < z < 2$ дают $\chi^2/\text{dof} \approx 0.37$, наравне со стандартной моделью. Интеграл по истории расширения даёт $t_0 \cdot H_0 \approx 0.925$, то есть при $H_0 = 67.4$ возраст $t_0 \approx 13.4$ Гыр. Оговорка о сравнении: часто цитируемые 13.80 ± 0.02 Гыр — возраст, выведенный внутри Λ CDM из данных Planck, и мерить

им не- Λ CDM модель отчасти циклично; модельно-независимые звёздные возрасты (старейшие шаровые скопления, $\sim 13.5 \pm 0.5$ Гыр) значение $t_0 \approx 13.4$ Гыр проходят.

6.4. Параметр замедления и красное смещение перехода

Через связь $\mu(z)$ (§5.2) при $\mu_0 \approx 0.76$ теоретическая кривая $q(z)$ сопоставлена с модельно-независимыми кинематическими реконструкциями [12]:

z	q_{DSIC}	реконструкция (модельно-незав.)
0	-0.43	-0.55
0.3	-0.25	-0.34
0.65	-0.06	0.0
1.0	+0.11	+0.18
1.5	+0.30	+0.33
2.0	+0.44	+0.42

Форма $q(z)$ — S-образная, с замедлением на высоком z и ускорением на низком — воспроизводит реконструкции в пределах разброса; красное смещение перехода $z_t \approx 0.77$ [10] согласуется с наблюдаемым $z_t \approx 0.6$ – 0.8 .

6.5. Совместный фит и $Om(z)$

Совместный фит SN+BAO формально слабо предпочитает DSIC ($\Delta\chi^2 \approx -5.0$); преимущество частично отражает известное натяжение DESI- Λ CDM и не интерпретируется как решающее. $Om(z)$ -диагностика на текущих данных моделей **не разрешает**: знак $\Delta\chi^2$ зависит от нормировки H_0 . Это null-результат.

6.6. Итог сверки

Единое начальное условие $\mu_0 \approx 0.76$ согласованно описывает шесть независимых проб поздней Вселенной:

Положение наблюдателя на цикле фиксируется этими наблюдениями согласованно: одна геометрия, один параметр, без тёмной энергии.

проба	данные	результат
сверхновые, $d_L(z)$	Pantheon+SH0ES (1657 SN, якорь + ковариация)	$\Delta\chi^2 = +0.05$ vs Λ CDM — неотлично
BAO D_M/D_H	DESI DR2, 6 точек	$\chi^2/\text{dof} \approx 0.78$
линейка r_d	DESI DR2 D_M/r_d , D_H/r_d	≈ 148 Мпк, статична
хронометры $H(z)$	$z < 2$	$\chi^2/\text{dof} \approx 0.37$
возраст t_0	интеграл по истории	≈ 13.4 Гыр (звёздные возрасты $\sim 13.5 \pm 0.5$)
переход z_t	реконструкции $q(z)$	≈ 0.77 (набл. 0.6–0.8)

7. Отличимые предсказания и фальсифицируемость

На поздних данных DSIC и Λ CDM практически вырождены; разводит их высокий z , где модель делает резкие проверяемые предсказания:

- **форма** $Om(z)$ на расширенном диапазоне красных смещений;
- **радиальный BAO в области Lyman- α** ($z \approx 3.5$): расхождение с Λ CDM до $\sim 5\%$;
- **темп расширения** $E(z)$ при $z = 5-10$: расхождение $+15 \dots +47\%$.

Важно разграничить источники сигналов: расхождение по D_H в окне $2.33 < z < 4.53$ — след **ядра** ($D_H = c/H$ зависит только от μ_0) и от механики Части II не зависит; след порога μ_d лежит в D_M выше $z \approx 4.5$ и обсуждается в §11.5.

8. Границы применимости и открытые направления

Заявления намеренно держатся узко: сделанным считается только фоновая кинематика поздней Вселенной ($z < 2.3$) из §6. Не сделано следующее.

Рост структур. Возмущения выведены не из ядра, но фон DSIC проверен на совместимость со стандартным (GR-предельным) ростом линейных неоднородностей: на компиляции $f\sigma_8$ модель опи-

сывает данные не хуже Λ CDM (§12). Полноценный вывод уравнения роста из связанности (Приложение В) остаётся открытым.

Ранняя Вселенная. Из ядра расстояние до реликта недомеряет $\sim 21\%$. Это закрывается вторым этажом модели (Часть II): форма поправки выводится из постулата о связанности объектов (Р6, §10), а её единственный порог μ_d калибруется по одному наблюдению. Что это решает, что нет и почему — §11.6.

Онтология против анзаца. Вид $b(\mu) = \sqrt{1 - \mu^2}/\mu^2$ выводится здесь из круговой геометрии полюсов, однако читатель вправе принять его и просто как удачный однопараметрический анзац: формулы работают сами по себе, и онтологическая картина для их работы не обязательна.

Гравитация. Локальное распределение проступающего пространства требует той же недостающей ядру сущности — связанности объектов — и разобрано в Приложении В как позднее проявление второго этажа; сверки с данными у этого модуля пока нет.

9. Соотношение с Λ CDM

DSIC не «опровергает» Λ CDM. На поздних данных модели статистически неотличимы; DSIC предлагает другую **онтологию** того же фона — геометрию вместо тёмной энергии — при равном числе свободных параметров. Ценность не в качестве подгонки (оно не лучше), а в происхождении кривой: та же зависимость расстояния от красного смещения получается из одного геометрического начала, без Ω_Λ , причём переход замедление $\rightarrow$ ускорение и конечность горизонта частиц выводятся, а не постулируются. Решающая проверка — измерения высокого z из §7.

Часть II

Второй этаж модели: связанность объектов

Статус. Всё в этой части опирается на ядро, но не выводится из него: в полюсах S, O есть только перетекание масштаба, а обеим конструкциям ниже нужна вторая, независимая сущность — **связанность объектов**. Ядро (Часть I) самодостаточно: все шесть проб §6 от Части

II не зависят, и поправка второго этажа тождественно равна нулю во всей области их данных. Часть II вводит одну новую сущность, один дополнительный постулат и одну измеренную константу; где заканчивается вывод и начинается калибровка — оговаривается на каждом шаге.

10. Вторая сущность и постулат отлипания

К одной и той же недостающей сущности ядро упирается с двух сторон. Со стороны ранней Вселенной: геометрия ядра недомеряет расстояние до реликта на $\sim 21\%$ (§11.1) — не хватает физики фазы, в которой материя ещё слиплась, а «слипание» есть состояние связанности. Со стороны поздней: качественная картина, по которой пространство прибывает преимущественно между слабо связанными гравитацией объектами (Приложение В), требует меры этой связи. Обе надстройки — раннее отлипание и позднее распределение пространства — суть два проявления одной новой сущности: **связанности**. Вводим её один раз.

Р6 (постулат связанности и отлипания).

- Ранняя эпоха — почти монолитная объектность, и порог относится к **средней среде вдоль пути света**, а не к каждой точке. Пока доминирующий монолит в среднем не расступился ($\mu > \mu_d$), измерительная цепочка внутреннего наблюдателя вдоль пути не определена: линейка $L \propto \mu$ собрана из отдельных объектов, а средой всё ещё правит слипшаяся компонента. Свету в этой фазе почти негде распространяться — путь считается не по метрике наблюдателя, а по чистой доступности пространства: добавка к пути $\propto d\mu/P = d\mu/\sqrt{1-\mu^2}$. Взвешивание $b(\mu_0)/b(\mu)$, которым взвешен путь поздней формулы (§5.5), здесь не применяется — взвешивать нечем.
- Локальные сгустки, в которых связанность сильнее всего, **падают в себя** (§3.4) и коллапсируют в объекты задолго до порога — первые галактики и квазары. Их появление не меняет средней доступности пространства вдоль пути света и не сдвигает порог: μ_d фиксирует момент, когда расступился монолит в среднем, а не момент рождения первых объектов.
- Отлипание среды — механическое событие, а не процесс: **жёсткий порог** μ_d . Когда материя впустила пространство до степени, при которой смогла отлипнуть от самой себя и расступить, свет получает прибывающую возможность

распространяться: при $\mu \leq \mu_d$ поправка тождественно равна нулю, работает поздняя геометрия ядра без изменений.

- Форма зафиксирована принципом: амплитуда естественная ($A \equiv 1$, форма $1/P$ без множителя), окно резкое (без сглаживания). Свободным остаётся ровно одно число — порог μ_d .

Разграничение «средняя среда vs первые островки» — не косметика, а необходимое условие согласованности: галактики JWST наблюдаются до $z \approx 10-14$ ($\mu_e(z=14) \approx 0.9972$), то есть **выше** порога $\mu_d = 0.9806$ ($z_{\text{detach}} \approx 4.53$). Буквальное чтение «раздельных объектов не существует при $\mu > \mu_d$ » противоречило бы этим наблюдениям; в принятой формулировке первые объекты — сгустки, упавшие в себя внутри монолита там, где связанность максимальна, и их существование с порогом средней среды совместимо. Проверочный скрипт выводит этот флаг согласованности явно.

Физическая картина — аналогия пресса. Набор предметов сжали; когда пресс отпускает, предметы сначала ещё распирают друг друга, а в какой-то момент **отлипают** — и после этого давления на стенки больше нет, хотя пресс продолжает расходиться. Точка отлипания и есть μ_d — момент, когда расступается масса в целом; отдельные предметы в глубине могли сцепиться между собой раньше, на порог это не влияет. Резкость порога мотивирована именно механикой: отлипание — событие, гладкое окно вводило бы лишний параметр без физического основания.

Деталь в поддержку естественности формы. Базовый интегрант пути ядра равен $(\sqrt{1 - \mu_0^2/\mu_0^2}) \cdot \mu/P$ (§5.5), интегрант поправки — $1/P$; у самой каши ($\mu \rightarrow 1$) они совпадают по форме: оба $\propto 1/P$. Добор в слипшейся фазе асимптотически сопоставим с базовой мерой пути — свет «пробирается» и сквозь объектность, а не только по уже проступившему пространству.

Статус μ_d . Значение порога из ядра не выводится: в полюсах S, O нет числа, выделяющего 0.9806, — порог есть условие на связанность, которой в ядре нет. Но при форме, зафиксированной Р6, вырождение «амплитуда $\leftrightarrow$ порог» ломается принципом, и μ_d становится **измеренной константой второго этажа** — того же статуса, что μ_0 в ядре. Теории разрешено иметь измеренные константы; не разрешено — произвольные функции. Без Р6 калибровка была бы вырождена, что честно показано таблицей в §11.2.

11. Ранняя Вселенная: порог отлипания

11.1. Недобор ядра

Параметры ядра на ранней шкале — те же, что в §6 для ВАО, хронометров и возраста: $\mu_0 = 0.76$, $H_0 = 67.4$, $c/k = 14978.2$ Мпк. Опорная цифра Planck 2018 [7] (TT,TE,EE+lowE+lensing): $z^* = 1089.92$, $r^* = 144.43$ Мпк, $100\theta^* = 1.04110$, откуда сопутствующее расстояние до поверхности последнего рассеяния $d_{\text{LSS}} = r^*/\theta^* = 13872.8 \pm 25$ Мпк (внутренняя согласованность r^*/θ^* сверяется самопроверкой скрипта). Геометрия ядра без поправки:

$$\begin{aligned}\mu_{\text{cmb}}(z^* = 1089.92) &= 0.9999994681 \quad (\text{из } 1 + z = b(\mu_0)/b(\mu_e)) \\ D_M \text{ база до CMB} &= 10936.2 \text{ Мпк} \\ d_{\text{LSS}} (\text{Planck}) &= 13872.8 \text{ Мпк} \\ \text{недобор} &= 2936.6 \text{ Мпк} \quad (21.2\%) \end{aligned}$$

Причина недобора — сторона ядра: горизонт частиц конечен «бесплатно» (§5.5), почти весь путь набирается уже к $z \approx 10$, дальше интеграл расстояния выдыхается. Ближняя и средняя Вселенная ($z < 2.3$) при этом считается верно, поэтому порог отлипания воздействует только на дальний конец.

11.2. Поправка и калибровка порога

По Р6 добавка к пути в слипшейся фазе есть $1/P$, отсечённая порогом; её интеграл — $\arcsin \mu$:

$$\text{поправка}(\mu) = \frac{1}{\sqrt{1-\mu^2}} \quad \text{при } \mu > \mu_d; \quad 0 \quad \text{при } \mu \leq \mu_d$$

$$\begin{aligned}D_M^{\text{испр}}(\mu_e) &= D_M(\mu_e) + (c/k) \cdot [\arcsin \mu_e - \arcsin \mu_d] \quad \text{при } \mu_e > \mu_d \\ D_M^{\text{испр}}(\mu_e) &= D_M(\mu_e) \quad \text{при } \mu_e \leq \mu_d\end{aligned}$$

Порог фиксируется требованием точного замыкания недобора:

$$(c/k) \cdot [\arcsin \mu_{\text{cmb}} - \arcsin \mu_d] = 2936.6 \text{ Мпк}$$

$$\Rightarrow \mu_d = 0.980640, \quad z_{\text{detach}} = 4.526$$

$$D_M^{\text{испр}}(\mu_{\text{cmb}}) = 13872.8 \text{ Мпк} \quad (= d_{\text{LSS}} \text{ Planck, замыкание точное})$$

Для честности покажем, что решает Р6. Без фиксации амплитуды уравнение $A \cdot (c/k) \cdot [\arcsin \mu_{\text{cmb}} - \arcsin \mu_d] = \text{недобор}$ имеет кривую решений — любая амплитуда даёт своё μ_d с тем же расстоянием до CMB:

Одно наблюдение фиксирует один параметр: степеней свободы ноль. Значение $z_{\text{detach}} \approx 4.53$ — калибровка при принципиально зафиксированной форме, а не предсказание; предсказанием оно не предъявляется.

A	μ_d	z_{detach}
0.5	0.923706	1.506
0.8	0.969868	3.344
1.0	0.980640	4.526 ← фиксировано P6
1.2	0.986514	5.691
2.0	0.995097	10.266
5.0	0.999190	26.922

11.3. Свойства оптической поправки

Поправка — **оптическая**, а не динамическая: удлиняется путь света, темп расширения $H(z)$ не меняется. Из этого выбора следуют проверяемые свойства, и все они здесь выполняются по построению:

- **Частота не затрагивается.** Красное смещение остаётся $1+z = b(\mu_0)/b(\mu_e)$ (§5.2); удлинение пути на него не влияет.
- **Дуальность расстояний сохраняется.** d_L и d_A строятся из одной и той же $\chi_{\text{испр}}$, поэтому соотношение Этерингтона $d_L = (1+z)^2 \cdot d_A$ выполняется автоматически.
- **Ахроматичность и недиссипативность — жёсткое требование.** Чернотельность спектра реликта (FIRAS) исключает любую «среду», зависящую от частоты или рассеивающую; поправка обязана быть геометрией пути, а не взаимодействием, — форма $1/P$ этому удовлетворяет.
- **Горизонт частиц остаётся конечным.** С поправкой $\chi_{\text{испр}}(\mu_e \rightarrow 1) = (c/k) \cdot [(1 - \mu_0^2)/\mu_0^2 + (\pi/2 - \arcsin \mu_d)] \approx 13906$ Мпк — всего на ~ 33 Мпк дальше поверхности последнего рассеяния: в исправленной геометрии реликт лежит почти вплотную к горизонту частиц.

11.4. Поздняя Вселенная не затронута

Поправка строго равна нулю ниже порога — это тождество, а не приближение:

Все шесть бинов DESI DR2 ($z \leq 2.33$) поправки не чувствуют, χ^2/dof на BAO не меняется — результаты §6 сохранены полностью.

11.5. След порога и досягаемость зондов

Поправка к D_M становится заметной только глубоко за порогом:

z	D_M база, Мпк	поправка, Мпк
0.50	1932.8	+0.0
1.00	3384.2	+0.0
2.33	5792.7	+0.0
4.00	7335.6	+0.0
4.53	7653.3	+0.0
4.63	7707.8	+49.3 $\leftarrow$ включена
5.00	7896.9	+220.4 $\leftarrow$ включена
10.00	9247.2	+1433.0 $\leftarrow$ включена

z	объект	поправка к D_M
4.53	порог отлипания	+0.0%
5.00	галактики JWST	+2.8%
6.00	квазары	+7.1%
8.00	реионизация	+12.4%
11.00	первые галактики	+16.6%
1089.92	СМВ (калибровка)	+26.9%

Достижимость зондов: DESI DR2 ($z \leq 2.33$), DESI DR3 (~ 2027 , $z \leq 3.55$) и DESI-II/LBG (~ 2029 , $2.5 < z < 3.5$) — все ниже порога. Расхождение D_H/r_d в окне $2.33 < z < 4.53$ (до $\sim 5\%$ на $z \approx 3.5$, §7) — след ядра, а не μ_d . Сам порог влияет лишь на D_M выше $z \approx 4.5$, где точных стандартных линеек, кроме самой СМВ-калибровки, нет: второго независимого якоря для μ_d в достигаемых данных не существует — до появления точной шкалы расстояний на $z \gtrsim 5-6$.

11.6. Что второй этаж решает, а что нет

Закрывается ровно одно число — расстояние до поверхности последнего рассеяния, точно и без последствий для поздней Вселенной. Открытым остаётся следующее, и это принципиально.

Заемствованный звуковой горизонт. Цель замыкания $d_{\text{LS}} = r^*/\theta^*$ использует $r^* = 144.43$ Мпк — величину, не измеренную напрямую, а вычисленную внутри Λ CDM из физики фотон-барионной плазмы, которой в DSIC нет. Честная постановка: прямо измеренной величиной является угол θ^* , на него и идёт калибровка; происхождение самого акустического масштаба ~ 147 Мпк — согласованно проступающего и в поздней линейке $r_d \approx 148$ Мпк (§6.2) — объявляется открытым вопросом ядра.

Темп расширения не тронут — и это самое узкое место, заявляемое числом. Оптическая поправка меняет путь, но не $H(z)$: при $z = 5-10$ темп остаётся выше Λ CDM на $+15 \dots +47\%$ (§7), а значит, космическое время на этих эпохах сжато. Количественно

(общая шкала $H_0 = 67.4$; $\Omega_m = 0.303$ из совместного фита §6, отчего t_0 Λ CDM здесь 13.95 Гыр — обе модели поставлены в равные условия; t_0 DSIC = 13.38 Гыр):

z	$t_{\text{DSIC}}, \text{ Гыр}$	$t_{\Lambda\text{CDM}}, \text{ Гыр}$	отношение
3.0	1.73	2.18	0.79
5.0	0.81	1.19	0.68
6.0	0.60	0.95	0.64
7.5	0.42	0.71	0.59
10.0	0.25	0.48	0.52
12.0	0.18	0.37	0.48

Солпитеровская прикидка обостряет картину. На эддингтоновском пределе е-складывание массы чёрной дыры занимает ~ 45 млн лет; рост от звёздного зародыша $\sim 10^2 M_\odot$ до наблюдаемых у квазаров $z \approx 7.5$ масс $\sim 10^9 M_\odot$ требует ~ 16 е-складываний ≈ 0.72 Гыр. Λ CDM располагает 0.71 Гыр — впритык (что уже само по себе мотивирует тяжёлые зародыши); DSIC располагает 0.42 Гыр ≈ 9 е-складываний — обязательны либо зародыши прямого коллапса $\sim 10^5 M_\odot$ при непрерывной аккреции, либо супер-эддингтоновские режимы. Это не опровержение — супер-эддингтоновская аккреция обсуждается всерьёз, в том числе из-за «перемассивных» чёрных дыр, обнаруживаемых JWST, — но это ближайшая реальная проверка ядра и, вероятно, первая точка серьёзного сопротивления модели; она предъясняется числом, а не оговоркой.

Картина ядра предлагает и естественный, хотя и не выводимый строго, механизм под эти наблюдения. Отлипание монолита (§10) — событие **средней среды**, а не каждой точки: когда пространство проступает и объектность в целом расступается, отдельные участки предельной плотности могут по разным причинам **не расступиться** и сохранить плотность каши — как во всяком разжимающемся веществе часть сгустков остаётся спрессованной. Такие не впусившие пространство области — готовые сверхтяжёлые зародыши чёрных дыр, существующие **с самого начала разлёта**, а не наращённые аккрецией из звёздных остатков. В этой картине «перемассивные» чёрные дыры, обнаруживаемые JWST на больших z , — не аномалия, требующая рекордно быстрого роста, а ожидаемый след неоднородного отлипания: где-то монолит расступился, а где-то остался кашей. Строгого вывода распределения таких зародышей ядро не даёт (для этого нужна статистика связанности, Приложение В), но само их существование картине не противоречит, а следует из неё, и сжатый бюджет времени $z = 5\text{--}12$ перестаёт быть чистой уязвимостью: часть массивных ранних дыр модель ожидает «врождёнными».

Реликт — не одно число. Planck ограничивает всю структу-

ру акустических пиков, хвост затухания и поляризацию — тысячи мультиполей. Второй этаж закрывает один параметр (θ^*); всё остальное требует теории возмущений и состава (барионы, фотоны, нейтрино), которых в модели нет.

11.7. Трактовка реликтового отпечатка

Отпечаток — стоп-кадр формы объектности на поздней стадии каши, когда пространство уже начало проступать и свет впервые смог выйти из монолита: контраст на карте есть контраст плотности проступающего пространства. Каша при этом — не строго нулевое состояние, а отступ от нуля: $\mu_{\text{cmb}} \approx 0.9999995$, пространство уже чуть проступило. Знак контраста в этой картине: **холодные/тёмные участки** $\leftrightarrow$ **плотная объектность (монолит)**, **горячие** $\leftrightarrow$ **проступившие поры пространства**; малость контраста $\sim 10^{-5}$ качественно согласуется с тем, что у порога поры пространства только зарождаются. Отметим для трезвости: этот знак совпадает со стандартным крупномасштабным эффектом Сакса-Вольфа для адиабатических возмущений (сверхплотные области выглядят холоднее) — согласованность приятная, но не свидетельство, поскольку амплитуда и спектр из модели не выведены. Наконец, важно различать: μ_{cmb} — наблюдаемое «дно» ранней зоны, μ_d ($z \approx 4.53$) — её поздний край, порог отлипания.

12. Рост структур: проверка на фоне DSIC

Ранее (§8) рост структур был заявлен как не входящий в модель. Здесь делается минимальный, честно ограниченный шаг: проверяется, совместим ли **фон** DSIC со стандартным ростом линейных возмущений — не выводим уравнение роста из ядра, а беря его в GR-пределе на геометрии DSIC. Это проверка на согласованность, а не вывод.

На фоне с темпом $H(z)$ (§5.4) плотностный контраст материи δ в суб-горизонтном GR-пределе подчиняется стандартному уравнению

$$\frac{d^2\delta}{d(\ln a)^2} + \left[2 + \frac{d \ln H}{d \ln a}\right] \frac{d\delta}{d(\ln a)} - \frac{3}{2} \Omega_m(a) \delta = 0, \quad (29)$$

где $\Omega_m(a) = \Omega_{m0} \cdot a^{-3}/E(a)^2$, $E = H/H_0$. Поскольку ядро плотностей не вводит, Ω_{m0} входит здесь как параметр роста. Из решения получаем скорость роста $f = d \ln \delta / d \ln a$ и наблюдаемую комбинацию $f\sigma_8(z) = f(z) \cdot \sigma_{8,0} \cdot \delta(z)/\delta(0)$, сравниваемую с измерениями искажений в пространстве красных смещений (RSD).

Сверка выполнена на компиляции «**Gold-2017**» (18 слабо коррелированных точек $f\sigma_8$; для трёх точек WiggleZ [15] при $z =$

0.44, 0.60, 0.73 учтена их ковариационная матрица). Ключевая особенность данных $f\sigma_8$ — вырождение: они ограничивают не Ω_{m0} и σ_8 по отдельности, а их комбинацию $S_8 = \sigma_8 \cdot \sqrt{\Omega_{m0}/0.3}$. Поэтому результат докладывается через S_8 :

DSIC (GR-предел на фоне DSIC), $\mu_0 = 0.76$:

$$S_8 = 0.761 \pm 0.013 \quad (\text{устойчиво вдоль всей долины вырождения})$$

$$\text{при фиксированном } \Omega_{m0} = 0.30 : \sigma_8 = 0.770, \chi^2/\text{dof} \approx 0.73$$

Прямое сравнение с Λ CDM на тех же 18 точках даёт $S_8 = 0.760$, $\chi^2/\text{dof} \approx 0.74$; разность $\Delta\chi^2 \approx +0.1$ — статистически неотличимо. Форма $f\sigma_8(z)$ DSIC полагая, с максимумом около $z \approx 0.5$, и на текущих данных описывает измерения не хуже стандартной модели. Это не доказывает, что рост в DSIC обязан идти по GR-предельному уравнению — ядро его не диктует, — но снимает возражение о грубой несовместимости: фоновая геометрия DSIC совместима с наблюдаемым ростом структур при разумных Ω_{m0}, σ_8 , причём восстановленное $S_8 \approx 0.76$ согласуется со стандартным значением.

Оговорка о систематике: поправка Alcock-Paczynski за различие фоновых расстояний DSIC и опорной космологии каждого RSD-измерения не применялась; при $z < 1$ этот фактор обычно составляет несколько процентов и мал против ошибок данных. Строгий вывод уравнения роста из связанности (Приложение В) остаётся направлением развития.

13. Заключение

Из четырёх структурных элементов — относительности масштаба, сохранения нормы двух полюсов, единственного равномерного потока и модульного доступа внутреннего наблюдателя — однозначно следует масштабный фактор $b(\mu) = \sqrt{1 - \mu^2}/\mu^2$, а из него вся фоновая кинематика: красное смещение $1 + z = b(\mu_0)/b(\mu_e)$, темп $|H_\tau| = (2 - \mu^2)/(1 - \mu^2)$, меняющий знак параметр замедления $q(\mu)$ с кроссовером $\mu_{\text{cross}} \approx 0.874$, замкнутые расстояния и конечный горизонт частиц. Единственный параметр $\mu_0 \approx 0.76$ согласованно проходит шесть независимых проб поздней Вселенной, оставаясь статистически неотличимым от Λ CDM на её лучших данных и резко отличимым от неё на высоком z . Ускорение расширения в этой картине — не действие скрытой компоненты, а тень разбега двух масштабов, считываемая наблюдателем, который сам сделан из одного из них.

Второй этаж добавляет к этому одну сущность — связанность объектов — и одну измеренную константу. Постулат отлипания P6 фиксирует форму поправки к пути света принципом (свету

негде распространяться, пока средняя среда не расступилась; локальные сгустки падают в себя раньше), калибровка по реликту фиксирует порог $\mu_d \approx 0.9806$; поздняя Вселенная при этом не затрагивается тождественно, расстояние до поверхности последнего рассеяния замыкается точно, а дуальность расстояний и ахроматичность выполняются по построению. Параметр ядра измерен: $\mu_0 = 0.7600 \pm 0.0091$. Открытыми остаются происхождение акустического масштаба ~ 147 Мпк, сжатое космическое время при $z = 5-12$ (при $z = 7.5 - 0.42$ Гыр против 0.71 у Λ CDM, §11.6) и рост структур — именно там модель встретит решающие проверки.

Список литературы

- [1] A. G. Riess et al., *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant*, AJ **116**, 1009 (1998).
- [2] S. Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae*, ApJ **517**, 565 (1999).
- [3] D. M. Scolnic et al., *The Pantheon+ Analysis: The Full Dataset and Light-Curve Release*, ApJ **938**, 113 (2022); arXiv:2112.03863.
- [4] D. Brout et al., *The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints*, ApJ **938**, 110 (2022); arXiv:2202.04077.
- [5] A. G. Riess et al., *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant (SH0ES)*, ApJL **934**, L7 (2022); arXiv:2112.04510.
- [6] DESI Collaboration (M. Abdul-Karim et al.), *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, Phys. Rev. D **112**, 083515 (2025); arXiv:2503.14738.
- [7] Planck Collaboration (N. Aghanim et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, A&A **641**, A6 (2020); erratum A&A **652**, C4 (2021); arXiv:1807.06209.
- [8] E. Di Valentino et al., *In the Realm of the Hubble Tension — a Review of Solutions*, Class. Quantum Grav. **38**, 153001 (2021); arXiv:2103.01183.
- [9] M. Moresco et al., *Setting the Stage for Cosmic Chronometers* (ковариация космических хронометров), ApJ **898**, 82 (2020); arXiv:2003.07362. (С компиляцией Moresco et al. 2012;

- Moresco 2015; Moresco et al. 2016. Первоисточники прочих точек $H(z)$: Simon et al. 2005; Stern et al. 2010; Zhang et al. 2014; Ratsimbazafy et al. 2017; Borghi et al. 2022.)
- [10] O. Farooq & B. Ratra, *Hubble Parameter Measurement Constraints on the Cosmological Deceleration-Acceleration Transition Redshift*, ApJ **766**, L7 (2013); arXiv:1301.5243.
 - [11] V. Sahni, A. Shafieloo & A. A. Starobinsky, *Two New Diagnostics of Dark Energy* (Ом-диагностика), Phys. Rev. D **78**, 103502 (2008); arXiv:0807.3548.
 - [12] V. Sahni, T. D. Saini, A. A. Starobinsky & U. Alam, *Statefinder — a New Geometrical Diagnostic of Dark Energy*, JETP Lett. **77**, 201 (2003); arXiv:astro-ph/0201498.
 - [13] S. Nesseris, G. Pantazis & L. Perivolaropoulos, *Tension and Constraints on Modified Gravity Parametrizations of $G_{\text{eff}}(z)$ from Growth Rate and Planck Data*, Phys. Rev. D **96**, 023542 (2017); arXiv:1703.10538. (Компиляция «Gold-2017», 18 точек $f\sigma_8$.)
 - [14] B. Sagredo, S. Nesseris & D. Sapone, *Internal Robustness of Growth Rate Data*, Phys. Rev. D **98**, 083543 (2018); arXiv:1806.10822. (Table I — значения $z, f\sigma_8, \sigma$, использованные в §12.)
 - [15] C. Blake et al., *The WiggleZ Dark Energy Survey: Joint Measurements of the Expansion and Growth History at $z < 1$* , MNRAS **425**, 405 (2012); arXiv:1204.3674. (Ковариация трёх точек $f\sigma_8$ при $z = 0.44, 0.60, 0.73$.)

Воспроизводимость

Все эмпирические утверждения статьи воспроизводятся одним самодостаточным скриптом `dsic_test.py` из репозитория <https://github.com/az-zase/DSIC>

Происхождение каждой вшитой цифры задокументировано в самом файле; все опорные данные проходят самопроверки.

Блоки скрипта:

Часть I: [0] построчная сверка вшитого DESI DR2 с официальной Table IV; [0b] машинная проверка внутренних тождеств ядра (монотонность $b(\mu)$, точность $D_H = d\chi/dz$ до $\sim 10^{-8}$, совпадение замкнутой $\chi(\mu)$ с численным $\int c dz/H$, нуль q на $\mu_{\text{cross}} = \sqrt{3 - \sqrt{5}}$, формула возраста); [1] якорный SN-фит Pantheon+SH0ES (автоскачивание каталога и ковариаций, STAT+SYS, явный M) с 1σ -погрешностями параметров из гессiana χ^2 ; [2] контроль STAT-ONLY; [3] совместный SN+BAO с полной 12×12 ковариацией и

восстановление линейки r_d ; [4] $Om(z)$ -диагностика со сканированием H_0 в двух режимах ковариации хронометров (диагональная и полная Moresco et al. 2020); [5] предсказания высокого z ; [6] космическое время $t(z)$ DSIC vs Λ CDM.

Часть II: [7] самопроверка опорных данных Planck 2018 ($d_{\text{LS}} = r^*/\theta^*$); [8] недобор ядра и фиксация μ_d по углу θ^* (заимствованный r^* помечен явно); [9] контроль тождественного нуля поправки ниже порога и таблица вырождения «амплитуда $\leftrightarrow$ порог»; [10] след μ_d по z , исправленный горизонт частиц и флаг согласованности формулировки P6 (галактики JWST выше порога).

Часть III: [11] (рост структур): интегрирование стандартного уравнения линейного роста $\delta'' + (2 + d \ln H / d \ln a) \delta' - (3/2) \Omega_m(a) \delta = 0$ на фоне DSIC (GR-предел), вычисление $f\sigma_8(z)$ и сверка с компиляцией «Gold-2017» (18 точек, ковариация WiggleZ учтена); доклад результата через S_8 ввиду вырождения $\Omega_{m0}-\sigma_8$, плюс сравнение с Λ CDM на тех же точках.

А. Сводка обозначений

слой	символ	значение	знак / диапазон
0	$\varphi = \omega t$	фаза потока (время)	монотонно растёт
0	$\omega, \dot{\varphi}$	скорость потока	> 0
1	R	бюджет масштаба (норма)	> 0
1	$S = R \sin(\varphi/2)$	масштаб пространства	со знаком (нечётн.)
1	$O = R \cos(\varphi/2)$	масштаб объектности	со знаком (чётн.)
1	σ_S, σ_O	знаковая фаза полюсов	± 1
1	$O_{\text{full}} = O\sigma_S$	объектность с наследованным знаком	со знаком
1	$W = -R^2/2$	Вронскиан (квадратура)	const
2	$P = S = R\sqrt{1-\mu^2}$	наблюдаемый масштаб пространства	≥ 0
2	$Q = O = R\mu$	наблюдаемый масштаб объектности	≥ 0
2	$\mu = Q/R = \cos(\varphi/2) $	наблюдаемая фаза (доля объектности)	$\in [0, 1]$, период 2π
3	$L(\mu) \propto \mu$	линейка наблюдателя	—
3	$\tau, d\tau = dt/\mu$	собственное время наблюдателя	—
3	c	скорость света	const
3	$b = \sqrt{1-\mu^2}/\mu^2$	наблюдаемый масштабный фактор	—
3	z	красное смещение, $1+z = b(\mu_0)/b(\mu_e)$	≥ 0
3	$s = \pm 1$	направление ветви (−1 расшир., +1 сжатие)	—
3	$k = (2/\pi)\omega$	скорость μ вдоль ветви	> 0
3	H_τ, q	темп расширения, параметр замедления	—
3	$w_{\text{eff}} = (2q-1)/3$	эффективное уравнение состояния (перевод на язык ОТО, §5.6)	—
3	χ, d_L, DM	сопутств., светимостное расст., модуль расст.	—
3	μ_0, μ_e	фаза сегодня / при излучении	$\in [0, 1]$; ветвь приёма $\mu_e \in (\mu_0, 1)$
3	z_t	красное смещение перехода замедл.→ускор.	≈ 0.77

Обозначения Части II (второй этаж):

символ	значение	статус
связанность	вторая сущность второго этажа (в ядре отсутствует)	постулируется (P6)
$\mu_d = 0.980640$	порог отлипания ($z_{\text{detach}} \approx 4.53$)	измеренная константа (калибровка по d_{LSS})
$A \equiv 1$	амплитуда поправки $1/P$	фиксирована постулатом P6
$D_M^{\text{испр}}$	сопутствующее расстояние с добором $\arcsin$ -поправки	—
$d_{\text{LSS}}, z^*, r^*, \theta^*$	опорные величины Planck 2018	внешние данные
r_{ij}, M_i, G	соотношение масштабов пары, массы, ньютоновская константа	модуль Прил. В, не из ядра
g_{ij}, w_{ij}	связанность пары, вес распределения пространства	модуль Прил. В
κ	темп перераспределения пространства	свободный параметр Прил. В

В. Программа развития: гравитация и распределение пространства

Статус раздела. Это не результат, а эскиз направления. Модуль ниже феноменологический: он использует ньютоновские величины G, M_i , которых в перетекании $S \leftrightarrow O$ нет; параметр κ свободен; сверка с данными не проводилась. Он вынесен в приложение сознательно — чтобы отделить проверенное ядро (Часть I) и откалиброванный второй этаж (Часть II) от гипотез, ещё не доведённых до количественной проверки. Ценность модуля — архитектурная: он показывает, что связанность (Часть II) может иметь и позднее, гравитационное лицо, замыкая раннее (порог отлипания) и позднее (распределение пространства) на одну сущность.

Позднее проявление той же связанности. Когда объекты падают в себя (§3.4), гравитационно связанные группы падают согласованно — у них проступает **общий центр падения**: чем сильнее объекты связаны, тем отчётливее выражен общий центр и тем меньше пространства высвобождается между ними; между слабо связанными — больше. Петля самоусиливается: разлёт ослабляет связь $\rightarrow$ область получает больше пространства $\rightarrow$ разлёт ускоряется. Плотные структуры остаются компактными, разреженные получают больше проступающего пространства — качественно это согласуется с наблюдаемым: пространство прибывает не там, где плотно, а там, где пусто. Пространство перераспределяется, глобальный баланс сохраняется, анизотропия локальна.

Обозначения модуля: r_{ij} — соотношение масштабов пары; M_i — масса объекта; $G = 1$; κ — свободный параметр (темп перерас-

пределения).

$$\text{связанность: } g_{ij} = \frac{GM_i M_j}{r_{ij}^2} \quad (30)$$

$$\text{градиент потенциала: } |\nabla \Phi_{ij}| = \left| \sum_k \frac{GM_k (\text{mid}_{ij} - \text{pos}_k)}{|\text{mid}_{ij} - \text{pos}_k|^3} \right| \quad (31)$$

$$\text{вес пространства: } w_{ij} = \frac{1/|\nabla \Phi_{ij}|}{Z}, \quad Z = \sum_{i \neq j} \frac{1}{|\nabla \Phi_{ij}|} \quad (32)$$

$$\text{прирост: } \Delta r_{ij} = \frac{\kappa |\Delta P| w_{ij}}{M_i + M_j} \quad (33)$$

$$\text{эволюция: } r_{ij}(\varphi + \Delta\varphi) = r_{ij}(\varphi) + \Delta r_{ij} \quad (\text{только растёт}) \quad (34)$$

$$\text{сохранение: } \sum_{i \neq j} \Delta r_{ij} \frac{M_i + M_j}{\kappa} = |\Delta P(\varphi)| \quad (35)$$

Свойства весов: $w_{ij} \geq 0$, $\sum w_{ij} = 1$; пара в пустоте (плоское поле) получает большой вес, пара в кластере (крутое поле) — малый.

Статус модуля — феноменологический: он использует ньютоновские величины G, M_i , которых в перетекании $S \leftrightarrow O$ нет; κ свободен; сверка с данными не проводилась. Но архитектурно он теперь стоит на том же основании, что и §11: связанность — одна сущность, у которой два лица. Раннее — порог отлипания (условие, при котором связанность монолита разрывается и линейки наблюдателя обретают смысл); позднее — распределение проступающего пространства в местах наименьшей гравитационной связанности. Программа-минимум: вывести μ_d как условие на связанность из того же корня, что и веса w_{ij} , — тогда обе конструкции станут следствиями одной величины, а не двумя довесками.

Спасибо, что дочитали мою захватывающую статью.

Авантюрист — А. Засеев